Práctica 4. Regresión demográfica de México

Jorge Adalberto Zuñiga Oliva · 82005 · Grupo 512

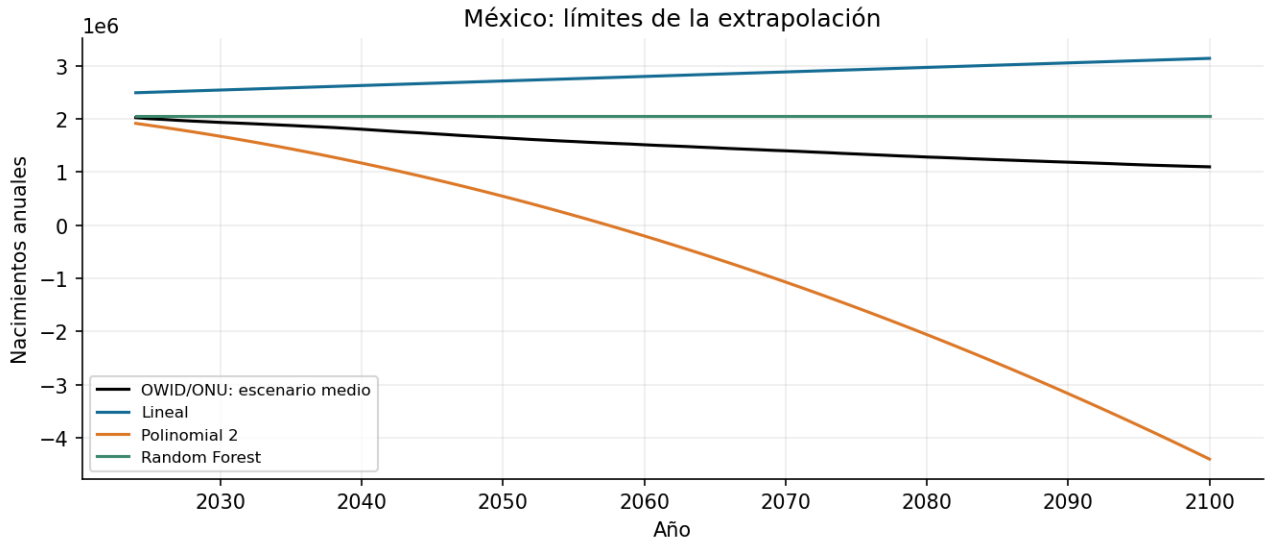
Notebook completo con código, respuestas y ejecución.

Método y alcance

Se conserva la regresión original de México, se ejecuta la tabla final corregida y se agrega prueba temporal: 1950-2013 para entrenamiento y 2014-2023 para prueba. Persistencia repite el último valor de 2013.

Resultados

variable	modelo	MAE	RMSE
births	Persistencia	184,643.60	195,852.32
births	Lineal	567,420.76	576,893.89
births	Polinomial 2	131,459.92	139,978.86
births	Random Forest	184,407.00	195,629.28
deaths	Persistencia	150,020.10	213,194.56
deaths	Lineal	247,818.45	289,383.64
deaths	Polinomial 2	87,502.00	159,515.36
deaths	Random Forest	162,723.66	222,317.07



Resultado generado en la práctica

Interpretación

La cuadrática obtiene el menor MAE en esta ventana para ambas variables, pero eso no valida su extrapolación hasta 2100. Los valores negativos y la respuesta plana del bosque muestran límites del método. OWID/ONU es una proyección externa, no la verdad futura.

Las fuentes, metadatos y decisiones se documentan en el notebook. Los valores de esta tabla se leen de los CSV producidos por su ejecución.